

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2025-2)

Virtualización con contenedores

Semana 3 - Taller 1: Contenedores

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Contenedores

1. **Objetivo del taller 1**
2. Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu
3. Ejercicio 2: Comandos básicos de docker
4. Ejercicio 3: Contenedor de página web
5. Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3
6. Cierre

Objetivo del taller 1:

Contenedores

- Aprender a instalar docker en ubuntu Linux
- Aprender los comandos básicos de docker
- Aprender a crear una imagen, ejecutar y detener un contenedor de página web
- Aprender a crear una imagen, ejecutar y detener un contenedor de Api REST python3

Contenido

Contenedores

1. Objetivo del taller 1
2. **Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu**
3. Ejercicio 2: Comandos básicos de docker
4. Ejercicio 3: Contenedor de página web
5. Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3
6. Cierre

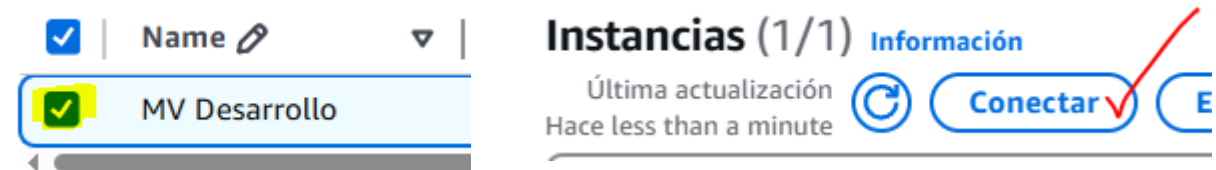
Ejercicio 1:

Acceder a máquina virtual (MV Desarrollo)

- **Alternativa 1:** Desde consola de AWS Academy ejecutar:
`$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@reemplazarIP`
- **Alternativa 2:** Desde Símbolo del sistema de Windows 10/11 ejecutar:
`$ ssh -i labsuser.pem ubuntu@reemplazarIP`

Nota: Previamente descargar el archivo "labsuser.pem" desde "Download PEM" en "AWS Details" de "AWS Academy". El archivo "labsuser.pem" debe estar en el mismo directorio donde se ejecuta el comando ssh.

- **Alternativa 3:** Desde Consola Web de EC2



Ejercicio 1:

Instalar docker en ubuntu

Nota: La Amazon Machine Image (AMI) "amazon/Cloud9Ubuntu" ya viene con docker instalado.

- **Paso 1:** Ingresar por ssh a la máquina virtual "MV Desarrollo" con ubuntu Linux
- **Paso 2:** Verificar si docker ya está instalado:
\$ docker -v
Docker version 27.4.1, build b9d17ea

En caso no tuviera docker instalado puede seguir este manual:
<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Contenido

Contenedores

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu
3. **Ejercicio 2: Comandos básicos de docker**
4. Ejercicio 3: Contenedor de página web
5. Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3
6. Cierre

Ejercicio 2:

Comandos básicos de docker

Comando	Descripción
\$ docker build	Construir una imagen desde un Dockerfile
\$ docker run	Ejecuta una imagen en un nuevo contenedor
\$ docker images	Lista las imágenes almacenadas
\$ docker rmi	Elimina una imagen
\$ docker ps	Lista los contenedores en ejecución
\$ docker stop	Detiene la ejecución de un contenedor
\$ docker start	Inicia un contenedor detenido
\$ docker rm	Elimina un contenedor detenido
\$ docker logs	Muestra los logs de ejecución de un contenedor
\$ docker exec	Ejecuta un comando en un contenedor en ejecución

Contenido

Contenedores

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu
3. Ejercicio 2: Comandos básicos de docker
4. **Ejercicio 3: Contenedor de página web**
5. Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3
6. Cierre

Ejercicio 3:

Contenedor de página web

- **Paso 1:** Abrir puerto 8080 en máquina virtual “MV Desarrollo”
- **Paso 2:** Actualice el repositorio websimple en github con los archivos indicados por el docente
- **Paso 3:** Cree el directorio /home/ubuntu/contenedores/ e ingrese
- **Paso 4:** Descargar de github el repositorio websimple con git clone

Ejercicio 3:

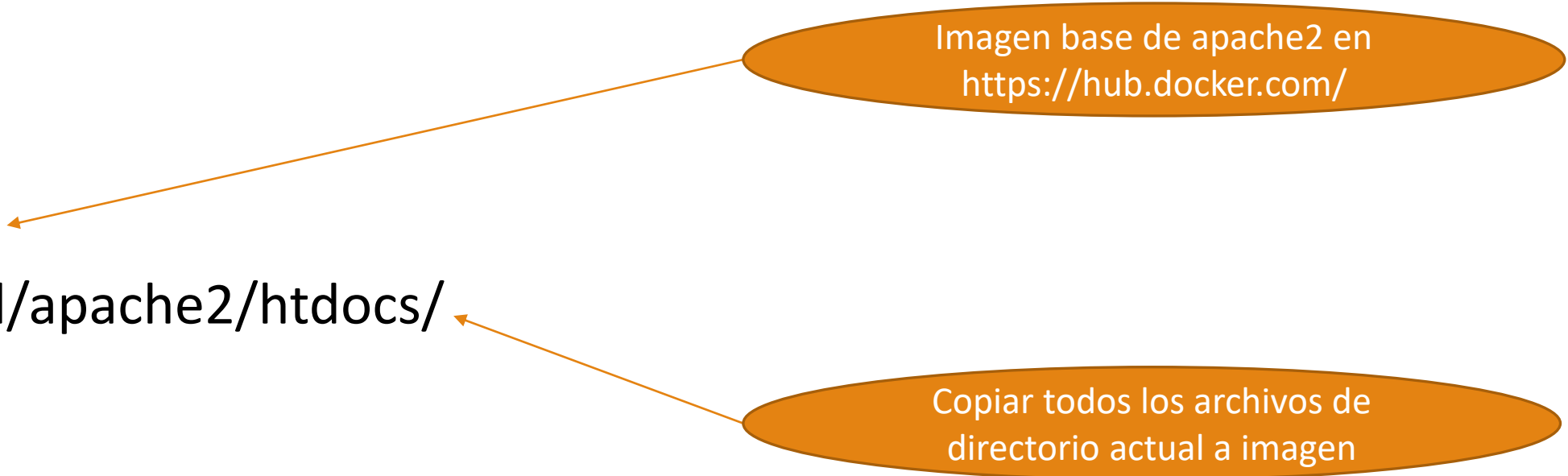
Contenedor de página web

Dockerfile

FROM httpd:2.4

COPY . /usr/local/apache2/htdocs/

Imagen base de apache2 en
<https://hub.docker.com/>



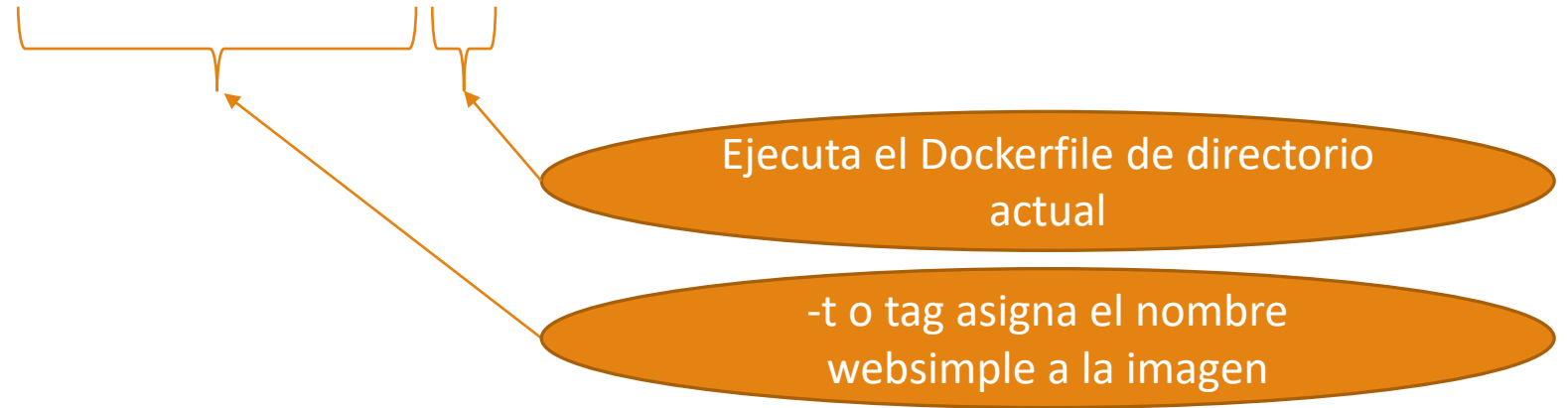
Copiar todos los archivos de
directorio actual a imagen

Ejercicio 3:

Contenedor de página web

- **Paso 5:** En /home/ubuntu/contenedores/websimple/ ejecutar el comando para **construir la imagen**:

\$ docker build -t websimple .



Ejercicio 3:

Contenedor de página web

- **Paso 6:** Ejecute este comando para **ejecutar en un contenedor** la imagen creada anteriormente:

```
$ docker run -d --rm --name websimple_c -p 8080:80 websimple
```

Ejecutar contenedor en segundo plano y mostrar el container ID

Nombre del contenedor

Nombre de la imagen para ejecutar en un contenedor

Relaciona el puerto 8080 de la máquina virtual con el Puerto 80 del contenedor

Nota: Para detener la ejecución use este comando que también hace el remove (rm):

```
$ docker stop websimple_c
```

Ejercicio 3:

Contenedor de página web

- **Paso 7:** Pruebe la página web en un navegador:
dirección-IP:8080



Página web del Curso Cloud Computing

Taller de Contenedores

Los alumnos son:

1. PEREZ, JUAN
2. COLCHADO, GERALDO
3. LAPADULA, GIANLUCA
4. TORERO, MELVIN

Contenido

Contenedores

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu
3. Ejercicio 2: Comandos básicos de docker
4. Ejercicio 3: Contenedor de página web
5. **Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3**
6. Cierre

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

- **Paso 1:** Subir el archivo Dockerfile a repositorio api-students de github
- **Paso 2:** Ingrese a directorio /home/ubuntu/contenedores/
- **Paso 3:** Descargue el repositorio api-students con git clone

Nota: Entender a detalle el archivo Dockerfile que tiene los comandos para construir automáticamente la imagen

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

Dockerfile

```
FROM python:3-slim  
WORKDIR /programas/api-students  
RUN pip3 install flask  
COPY . .  
RUN python3 db.py  
CMD [ "python3", "./app.py" ]
```

Imagen base de python3 delgada
en <https://hub.docker.com/>

Directorio a crear en imagen

Instalar flask en imagen

Copiar todos los archivos de
directorio actual a imagen

Crear la base de datos en imagen

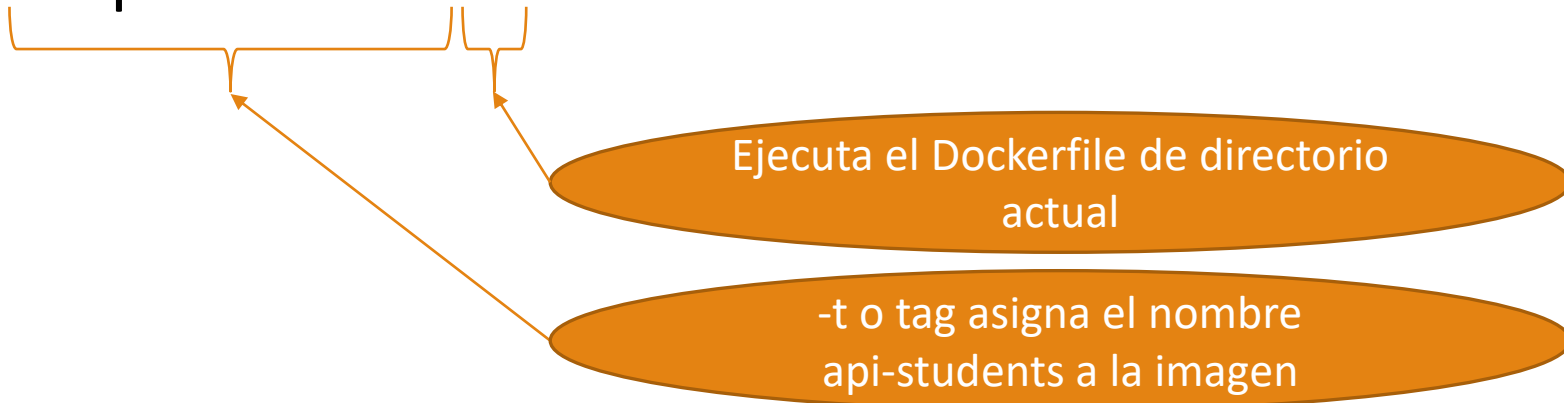
Ejecutar el api REST de estudiantes
cuando se ejecute la imagen en
contenedor

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

- **Paso 4:** Ingrese al directorio `/home/ubuntu/contenedores/api-students/` y ejecute este comando para **construir la imagen:**

```
$ docker build -t api-students .
```



Ejecuta el Dockerfile de directorio actual

-t o tag asigna el nombre api-students a la imagen

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

- **Paso 5:** Ejecute este comando para ejecutar el contenedor en segundo plano:

```
$ docker run -d --rm --name api-students_c -p 8000:8000 api-students
```

Ejecutar contenedor en segundo plano y mostrar el container ID

Nombre del contenedor

Nombre de la imagen para ejecutar en un contenedor

Relaciona el puerto 8000 de la máquina virtual con el Puerto 8000 del contenedor

Nota: Para detener la ejecución use este comando que también hace el remove (rm):

```
$ docker stop api-students_c
```

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

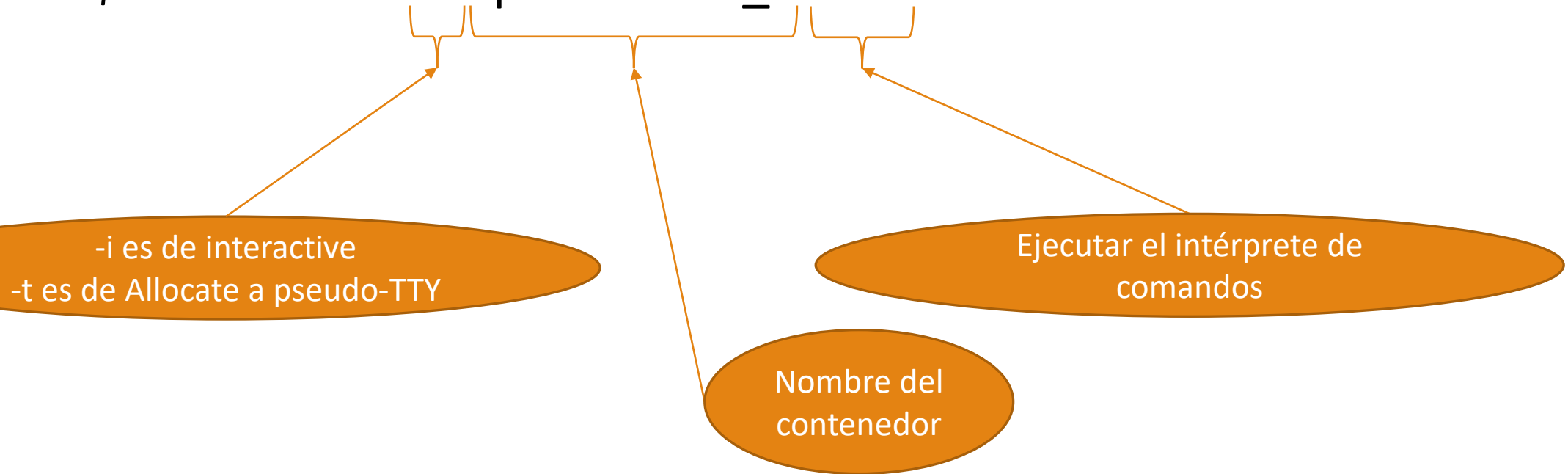
- **Paso 6:** Para ver los logs de ejecución del contenedor use este comando:
`$ docker logs api-students_c`

```
:~ $ docker logs api-students_c
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8000
* Running on http://172.17.0.2:8000
Press CTRL+C to quit
```

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

- **Paso 7:** Ejecute este comando para entrar al linux del contenedor:
`$ docker exec -it api-students_c bash`



Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

```
:~/contenedores/api-students (main) $ docker exec -it api-students_c bash
root@861124e8a1de:/programas/api-students# ls -l
total 24
-rw-rw-r-- 1 root root 131 Feb  1 02:13 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 root root  14 Feb  1 02:13 README.md
-rw-rw-r-- 1 root root 2638 Feb  1 02:13 app.py
-rw-rw-r-- 1 root root  346 Feb  1 02:13 db.py
-rw-r--r-- 1 root root 8192 Feb  1 02:14 students.sqlite
root@861124e8a1de:/programas/api-students#
```

Ejercicio 4:

Contenedor de Api REST python3

- **Paso 8:** Abra el puerto 8000 en la “MV Desarrollo”. Pruebe el Api Rest de estudiantes con <https://www.postman.com/> usando la colección entregada por el docente.

Contenido

Contenedores

1. Objetivo del taller 1
2. Ejercicio 1: Instalar docker en Ubuntu
3. Ejercicio 2: Comandos básicos de docker
4. Ejercicio 3: Contenedor de página web
5. Ejercicio 4: Contenedor de Api REST python3
6. **Cierre**

Cierre:

Contenedores - Qué aprendimos?

- Instalar docker en ubuntu Linux
- Comandos básicos de docker
- Crear una imagen, ejecutar y detener un contenedor de página web
- Crear una imagen, ejecutar y detener un contenedor de Api REST python3

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado